Lösung: Beschränktheit

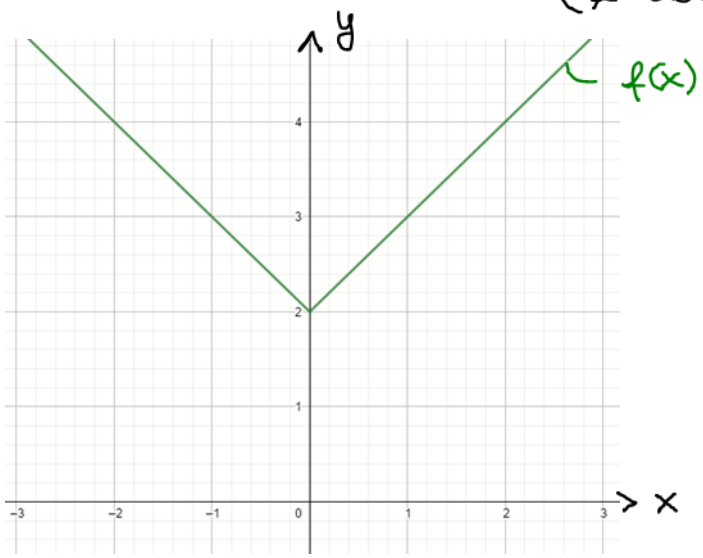
a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto |x| + 2$

untere Schranke

Da $|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, folgt $\underline{\underline{f(x) \geq 2}}$

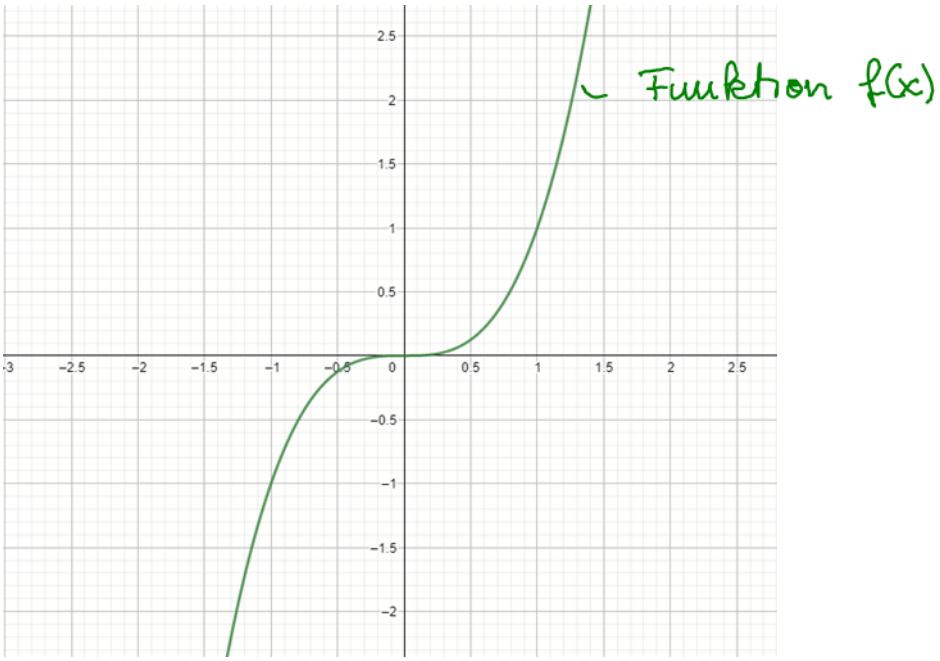
($\nexists$ obere Schranke)



b) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto x^3$

Es existiert keine untere oder obere Schranke.

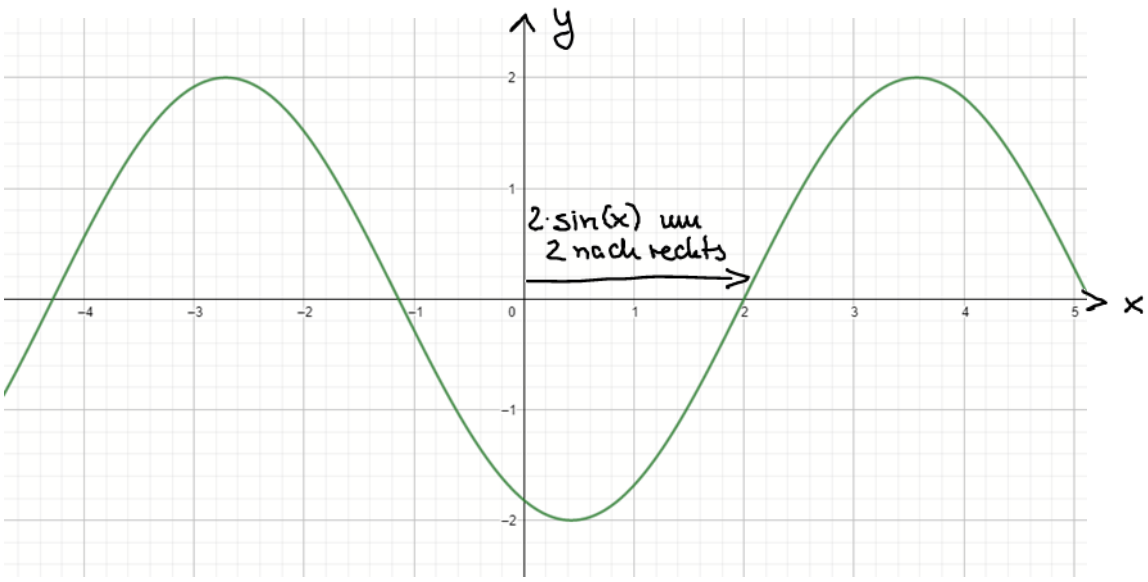


c) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto 2 \cdot \sin(x-2)$

untere Schranke, obere Schranke

Da $-1 \leq \sin(\ldots) \leq 1$, folgt $\underline{\underline{-2 \leq f(x) \leq 2}}$



d) $f: \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}$ (positive reelle Zahlen einschl. 0.)

$x \mapsto \sqrt{x}$

Die Wurzelfunktion ist immer größer gleich 0.

$\underline{\underline{f(x) \geq 0}}$ untere Schranke

